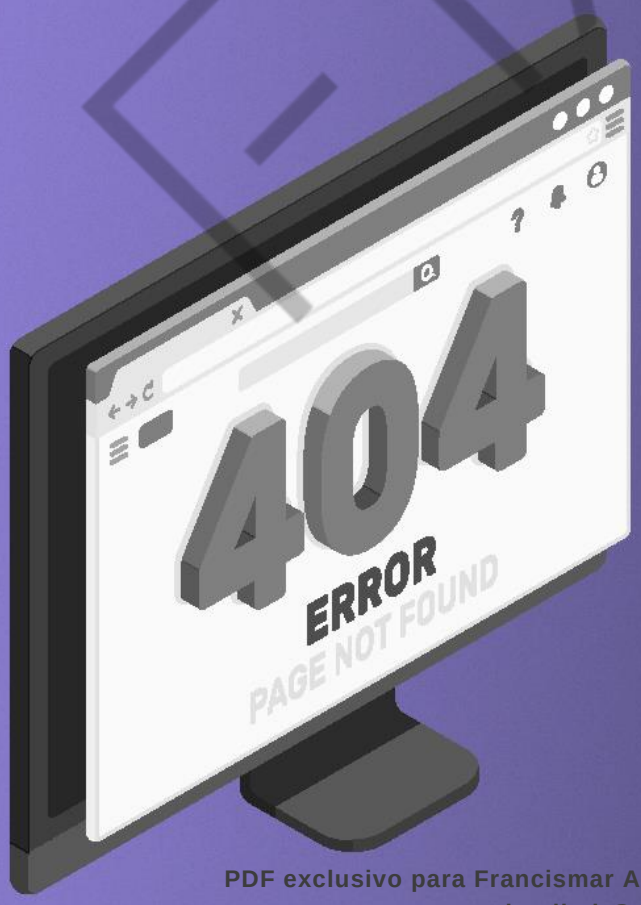
FIAP ON

BANCO DE DADOS ORACLE

TRATAMENTO DE EXCEÇÕES



5

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Lista das exceções predefinidas 8
Quadro 2 – Valores do SQLCODE.....11

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

Código-fonte 1 – Exemplo de erro de compilação.....5
Código-fonte 2 – Exemplo de erro em tempo de execução 6
Código-fonte 3 – Sintaxe da seção EXCEPTION de um bloco PL/SQL.....7
Código-fonte 4 – Exemplo de erro em tempo de execução 9
Código-fonte 5 – Exemplo de captura de erro.....11
Código-fonte 6 – Exemplo do uso de exceção nomeado pelo desenvolvedor 12
Código-fonte 7 – Sintaxe da instrução OPEN 12
Código-fonte 8 – Exemplo de uso da instrução PRAGMA 13
Código-fonte 9 – Sintaxe do procedimento RAISE_APPLICATION_ERROR 14
Código-fonte 10 – Exemplo de uso de RAISE_APPLICATION_ERROR na seção EXCEPTION.....15
Código-fonte 11 – Exemplo de uso de RAISE_APPLICATION_ERROR na seção executável 15
Código-fonte 12 – Exemplo de propagação de exceções para outros blocos.....17

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 TRATAMENTO DE EXCEÇÕES.....5
1.1 Introdução 5
1.2 Exceções predefinidas nomeadas.....7
1.2.1 Funções para a captura de erro 10
1.2.2 Exceções nomeadas pelo desenvolvedor 11
1.2.3 Associar exceções a erros-padrão do servidor 12
1.2.4 Procedimento RAISE_APPLICATION_ERROR 14
1.2.5 Propagar uma exceção para um bloco externo.....16
CONCLUSÃO.....18
REFERÊNCIAS.....19

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 TRATAMENTO DE EXCEÇÕES

Algumas situações acontecem com nossas aplicações que não deveriam ocorrer durante sua execução, mas acontecem erros que podem ser tratados como uma exceção. Já vimos como tratar exceções no Java e agora aprenderemos como tratar no Banco de Dados.

1.1 Introdução

Um dos objetivos de um bom desenvolvedor é que seus programas estejam corretos, atendam às necessidades para as quais foram projetados e que sempre funcionem. Infelizmente, erros em tempo de execução ocorrem e as origens podem ser as mais diversas, desde uma falha de hardware até erros simples de programação. Não é fácil prever todos os possíveis erros, mas é possível preparar o seu programa para lidar com os erros mais significativos do PL/SQL. Damos o nome de *tratamento de exceções ao processo* pelo qual o programa tratará os erros detectados.

Para Feuerstein e Pribyl (2014), os erros podem ocorrer durante a compilação ou durante a execução do programa. Os erros de compilação estão associados à sintaxe das instruções: nome dos comandos, declaração das variáveis, organização dos comandos, entre outros. Nesse tipo de erro, o compilador da linguagem informa ao programador durante a tentativa de executar uma instrução a ocorrência do erro.

```
SELET * FROM emp;
SP2-0734: unknown command beginning "SELET * FR..." - rest
of line ignored.
```

Código-fonte 1 – Exemplo de erro de compilação
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

No exemplo acima, o compilador retornou a mensagem de erro SP2-0734, porque o comando não foi digitado corretamente. O compilador esperava que o comando SELECT fosse digitado e, em vez disso, encontrou a palavra SELET, o que produziu o erro exibido. Apesar de ser possível identificar que um comando foi digitado de forma errada, ainda não é possível capturar esse erro para tratá-lo automaticamente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Para Dillon *et al.* (2013), erros em tempo de execução que também são conhecidos como erros de **RUNTIME** estão associados à utilização do programa. Nesse caso, quando as exceções não são previstas e tratadas, o erro gerado interrompe o processamento e uma mensagem de erro é devolvida para a aplicação.

Vejamos um exemplo simples de erro em tempo de execução:

```
SET SERVEROUTPUT ON

DECLARE
   cinco NUMBER := 5;
BEGIN
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( cinco / ( cinco - cinco ) );
END;
/

DECLARE
*
ERROR at line 1:
ORA-01476: divisor is equal to zero
ORA-06512: at line 4
```

Código-fonte 2 – Exemplo de erro em tempo de execução
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

No exemplo de erro em tempo de execução, estamos definindo uma variável numérica denominada CINCO e atribuindo o valor cinco a ela. Durante a execução do programa, realizamos uma operação aritmética (CINCO menos CINCO), que produz o valor zero e, em seguida, dividimos o valor da variável CINCO por zero. Como regra, não é possível efetuar divisões por zero e isso acaba gerando um erro em tempo de execução. Note que não há nenhum erro de sintaxe no programa, mas, mesmo assim, não funciona.

Para Puga, França e Goya (2015), uma exceção é, na verdade, uma ocorrência não esperada ou diferente daquela programada para ser executada, em outras palavras, uma exceção é um erro.

Algumas linguagens de programação oferecem recursos para o tratamento de exceções. Normalmente, o tratamento de uma exceção consiste em identificar um erro em tempo de execução e tratá-lo de forma que o usuário seja informado sobre o que está acontecendo e o programa não seja interrompido bruscamente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O banco de dados Oracle possui várias exceções predefinidas, mas o desenvolvedor pode estabelecer exceções personalizadas.

A seção de tratamento de exceções do bloco PL/SQL possui a seguinte estrutura:

```
EXCEPTION
    WHEN exceção1 [OR exceção2 …] THEN
         comando1;
         comando2;
         …
    [WHEN exceção3 [OR exceção4 …] THEN
         comando1;
         comando2;
         …]
    [WHEN OTHERS THEN
         comando1;
         comando2;
         …]
```

Código-fonte 3 – Sintaxe da seção EXCEPTION de um bloco PL/SQL
Fonte: Oracle (2016)

Em que,

EXCEPTION indica o início da seção de tratamento de exceções do bloco PL/SQL.

exceção indica o nome-padrão de uma exceção predefinida ou o nome de uma exceção definida pelo usuário declarada dentro da seção declarativa.

comando indica uma ou mais instruções PL/SQL ou SQL.

OTHERS indica uma cláusula de tratamento de exceções opcional que intercepta qualquer exceção que não foi explicitamente tratada.

1.2 Exceções predefinidas nomeadas

Para Puga, França e Goya (2015), a Oracle predefiniu exceções para alguns erros mais comuns. Nesse caso, não existe a necessidade de as exceções serem declaradas para serem utilizadas, elas fazem parte do pacote STANDARD. Algumas dessas exceções são muito comuns e, por isso, além do identificador ORA-, foram

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

nomeadas. O nome atribuído a uma exceção também pode ser denominado de HANDLER.

Nome da Exceção	Número do Erro do Servidor Oracle	SQL CODE	Descrição
ACCESS_INTO_NULL	ORA-06530	-6530	Tentativa de designar valores aos atributos de um objeto não inicializado.
CASE_NOT_FOUND	ORA-06592	-6592	Nenhuma das opções das cláusulas WHEN de uma instrução CASE foi selecionada, e não existe nenhuma cláusula ELSE.
COLLECTION_IS_NULL	ORA-06531	-6531	Tentativa de aplicar métodos de coleta diferentes de EXISTS a uma tabela aninhada inicializada ou um VARRAY.
CURSOR_ALREADY_OPEN	ORA-06511	-6551	Tentativa de abrir um cursor que já estava aberto.
DUP_VAL_ON_INDEX	ORA-00001	-1	Tentativa de inserir um valor duplicado.
INVALID_CURSOR	ORA-01001	-1001	Operação com cursor inválido.
INVALID_NUMBER	ORA-01722	-1722	Falha na conversão de string de caracteres em número.
LOGIN_DENIED	ORA-01017	-1017	Logon no servidor Oracle com nome de usuário ou senha inválidos.
NO_DATA_FOUND	ORA-01403	100	SELECT de uma única linha não retornou dados.
NOT_LOGGED_ON	ORA-01012	-1012	O programa PL/SQL executa uma chamada de banco de dados sem estar conectado ao servidor Oracle.
PROGRAM_ERROR	ORA-06501	-6501	O código PL/SQL tem um problema interno.
ROWTYPE_MISMATCH	ORA-06504	-6504	A variável de cursor host e a variável de cursor PL/SQL envolvidas em uma designação têm tipos de retorno incompatíveis.
STORAGE_ERROR	ORA-06500	-6500	O código PL/SQL está sem memória ou a memória está danificada.
SUBSCRIPT_BEYOND_COUNT	ORA-06533	-6533	Referência a uma tabela aninhada ou a um elemento VARRAY, usando um número de índice maior que o número de elementos do conjunto.
SUBSCRIPT_OUTSIDE_LIMIT	ORA-06532	-6532	Referência a uma tabela aninhada ou a um elemento VARRAY, usando um número de índice que está fora da faixa válida (por exemplo, –1).
SYS_INVALID_ROWID	ORA-01410	-1410	Falha na conversão de uma string de caracteres em um ROWID universal porque a string não representa um ROWID válido.
TIMEOUT_ON_RESOURCE	ORA-00051	-51	Timeout enquanto o servidor Oracle esperava por um recurso.
TOO_MANY_ROWS	ORA-01422	-1422	SELECT de uma única linha retornou várias linhas.
VALUE_ERROR	ORA-06502	-6502	Erro aritmético, de conversão, de truncamento ou de restrição de tamanho.
ZERO_DIVIDE	ORA-01476	-1472	Tentativa de divisão por zero.

Quadro 1 – Lista das exceções predefinidas
Fonte: Oracle (2016)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Note que existe uma exceção predefinida denominada ZERO_DIVIDE. Vamos usá-la no nosso código anterior.

```
SET SERVEROUTPUT ON

DECLARE
   cinco NUMBER := 5;
BEGIN
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (cinco / ( cinco - cinco ));
EXCEPTION
   WHEN ZERO_DIVIDE THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('SQLCODE: ' || SQLCODE || '
SQLERRM: ' || SQLERRM);
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Divisao por zero');
   WHEN OTHERS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('SQLCODE: ' || SQLCODE || '
SQLERRM: ' || SQLERRM);
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Erro imprevisto');
END;
/
```

Código-fonte 4 – Exemplo de erro em tempo de execução
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

O programa continua com o mesmo erro em tempo de execução, mas, ao invés do usuário receber um erro ORA-01476, ele recebe a mensagem de “Divisão por zero”. Isso é possível porque adicionamos a seção EXCEPTION no programa para que possamos tratar o erro.

Em nosso exemplo, adicionamos dois tratamentos de erro ZERO_DIVIDE e OTHERS. Agora, caso ocorra um erro de divisão por zero, a seção de EXCEPTION capturará o erro pela exceção predefinida ZERO_DIVIDE e exibirá a mensagem. Também passamos a capturar qualquer outro erro por meio da exceção predefinida OTHERS. No exemplo, só estamos exibindo mensagens de erro, mas poderíamos executar outras operações em conjunto.

A seção de tratamento de exceção captura somente as exceções especificadas; quaisquer outras exceções não serão capturadas, a não ser que seja utilizado o HANDLER de exceção OTHERS. Esse HANDLER captura qualquer exceção que ainda não esteja tratada. Por essa razão, OTHERS é o último HANDLER de exceção definido.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Podem ser definidos vários HANDLERS de exceção para o bloco, cada um com o seu próprio conjunto das ações.

Quando ocorre uma exceção, o código PL/SQL processa somente um HANDLER antes de sair do bloco. As exceções não podem aparecer em instruções da atribuição ou instruções SQL.

1.2.1 Funções para a captura de erro

Para a Oracle (2016), quando ocorre uma exceção, pode-se identificar o código ou a mensagem de erro associado usando duas funções SQLCODE e SQLERRM, e com base nos valores do código ou mensagem, pode-se decidir qual ação subsequente tomar a partir do erro.

SQLERRM é uma função que retorna a mensagem de erro associada a um código de erro numérico, enquanto SQLCODE retorna o código numérico de uma exceção.

Quando uma exceção é capturada no HANDLER de exceção WHEN OTHERS, pode-se usar um conjunto de funções genéricas para identificar esses erros.

Vejamos um exemplo de uso:

```
CREATE TABLE erros
(usuario  VARCHAR2(30),
 data     DATE,
 cod_erro NUMBER,
 msg_erro VARCHAR2(100));

SET SERVEROUTPUT ON

DECLARE
   cod   erros.cod_erro%TYPE;
   msg   erros.msg_erro%TYPE;
   cinco NUMBER := 5;
BEGIN
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (cinco / ( cinco - cinco ));
EXCEPTION
   WHEN ZERO_DIVIDE THEN
        cod := SQLCODE;
        msg := SUBSTR(SQLERRM, 1, 100);
        insert into erros values (USER, SYSDATE, cod, msg);
   WHEN OTHERS THEN
```

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Erro imprevisto');
END;
/
```

Código-fonte 5 – Exemplo de captura de erro
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

No exemplo acima, os valores de SQLCODE e SQLERRM estão sendo atribuídos a variáveis e, em seguida, elas sendo usadas em uma instrução SQL. Se, mais tarde, consultar a tabela ERROS, verá o nome do usuário que executou o programa PL/SQL, o horário do erro, o código do erro e a mensagem de erro associada a esse código.

Talvez tenha percebido que usamos a função SUBSTR para truncar o tamanho da mensagem de erro para um tamanho conhecido. Fizemos isso porque não sabemos o tamanho final da mensagem que atribuiremos à variável e, desta forma, evitamos introduzir outro erro no programa.

No Quadro "Valores do SQLCODE", vemos os valores que podem ser assumidos pelo SQLCODE.

Valor SQLCODE	Descrição
0	Nenhuma exceção encontrada
1	Exceção definida pelo usuário
+100	Exceção NO_DATA_FOUND
Número Negativo	Número Negativo Número de erro do servidor Oracle

Quadro 2 – Valores do SQLCODE
Fonte: Oracle (2016)

1.2.2 Exceções nomeadas pelo desenvolvedor

Para Feuerstein e Pribyl (2014), as exceções nomeadas pelo desenvolvedor são similares às exceções predefinidas, e sua diferença é que precisam ser declaradas na seção DECLARE e chamadas por meio da instrução RAISE.

Vejamos um exemplo de uso:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
DECLARE
  e_meu_erro EXCEPTION;
  emprec emp%ROWTYPE;
  CURSOR cursor_emp IS
         SELECT empno, ename
           FROM emp
          WHERE empno = 1111;
BEGIN
   OPEN cursor_emp;
   LOOP
      FETCH cursor_emp INTO emprec.deptno, emprec.sal;
      IF cursor_emp%NOTFOUND THEN
         RAISE e_meu_erro;
      END IF;
         DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Codigo : ' ||
emprec.empno);
         DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Nome   : ' ||
emprec.ename);
      EXIT WHEN cursor_emp%NOTFOUND;
   END LOOP;
EXCEPTION
   WHEN E_MEU_ERRO THEN
         DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Codigo nao cadastrado');
         ROLLBACK;
END;
/
```

Código-fonte 6 – Exemplo do uso de exceção nomeado pelo desenvolvedor
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Observe no exemplo que, na seção DECLARE, estamos definindo a exceção E_MEU_ERRO usando o atributo EXCEPTION. Na seção executável, estamos testando, com a cláusula IF, se %NOTFOUND retornou o valor TRUE, ou seja, se a consulta não retornar dados, o programa acionará a exceção E_MEU_ERRO. A seção EXCEPTION capturará o erro, emitirá a mensagem “Codigo não cadastrado” e desfará qualquer alteração que ainda não tenha sido gravada com a instrução ROLLBACK.

1.2.3 Associar exceções a erros-padrão do servidor

Para Dillon *et al.* (2013), algumas exceções declaradas pelo usuário podem ser associadas a erros Oracle predefinidos, mas não nomeados. Podemos associar a um nome da seguinte maneira:

```
PRAGMA EXCEPTION_INIT(nome_exceção, código_Oracle_erro);
```

Código-fonte 7 – Sintaxe da instrução OPEN
Fonte: ORACLE (2016)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

nome_exceção é o nome da exceção, que deve ser colocado na área declarativa (DECLARE).

codigo_Oracle_erro é o código do erro dentro do padrão Oracle que irá ser associado à exceção declarada.

Para Puga, França e Goya (2015), na área de exceções, deve-se fazer referência à exceção declarada dentro da rotina de tratamento de exceção correspondente.

Para a Oracle (2016), o PRAGMA EXCEPTION_INIT é uma diretiva de compilação que informa o compilador para associar um nome de exceção a um número de erro do Oracle. Isso permite que possa ser consultada qualquer exceção interna por nome e criado um HANDLER específico.

PRAGMA (também chamado pseudoinstruções) é uma palavra-chave que significa que a instrução é uma diretiva de compilador não processada ao executar o bloco PL/SQL. Em vez disso, orienta o compilador do PL/SQL para interpretar todas as ocorrências do nome da exceção dentro do bloco como o número de erro do Oracle Server associado.

Vejamos um exemplo:

```
DECLARE
  e_meu_erro EXCEPTION;
  PRAGMA EXCEPTION_INIT (e_meu_erro, -2292);
BEGIN
  DELETE FROM dept
   WHERE deptno = 10;
  COMMIT;
EXCEPTION
  WHEN  e_meu_erro  THEN
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Integridade Referencial
Violada');
   ROLLBACK;
END;
/
```

Código-fonte 8 – Exemplo de uso da instrução PRAGMA
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

O exemplo acima cria, na seção DECLARE, uma exceção de nome E_MEU_ERRO, usando o atributo EXCEPTION. Logo em seguida, associamos essa exceção ao código de erro -2292, usando a definição PRAGMA EXCEPTION_INIT. O erro -2292 é o código usado para indicar uma violação de integridade referencial. Na

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

seção executável, fizemos a tentativa de apagar o departamento 10, gerando um erro de integridade referencial. A seção EXCEPTION captura o erro por meio da exceção declarada E_MEU_ERRO, exibe a mensagem “Integridade Referencial Violada” e desfaz todas as alterações efetuadas até o momento, usando a instrução ROLLBACK.

1.2.4 Procedimento RAISE_APPLICATION_ERROR

Para a Oracle (2016), o procedimento RAISE_APPLICATION_ERROR é utilizado para comunicar uma exceção predefinida interativamente, retornando um código ou uma mensagem de erro não padronizado. Com RAISE_APPLICATION_ERROR, é possível relatar erros para a aplicação e evitar o retorno de exceções não tratáveis.

```
RAISE_APPLICATION_ERROR (numero_erro,  mensagem [, {TRUE |
FALSE}]);
```

Código-fonte 9 – Sintaxe do procedimento RAISE_APPLICATION_ERROR
Fonte: ORACLE (2016)

número_erro é um número especificado pelo usuário para a exceção entre –20000 e –20999.

mensagem é a mensagem especificada pelo usuário para a exceção. Trata-se de uma string de caracteres com até 2.048 bytes.

TRUE | FALSE é um parâmetro Booleano opcional (Se TRUE, o erro será colocado na pilha de erros anteriores. Se FALSE, o default, o erro substituirá todos os erros anteriores).

O procedimento RAISE_APPLICATION_ERROR pode ser usado tanto na seção de exceção quanto na seção executável.

Vejamos um exemplo de uso de RAISE_APPLICATION_ERROR na seção EXCEPTION:

```
DECLARE
   cinco NUMBER := 5;
BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (cinco / ( cinco - cinco ));
EXCEPTION
    WHEN ZERO_DIVIDE THEN
         RAISE_APPLICATION_ERROR (-20901, 'Erro aritmetico.
Reveja o programa');
```

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
     WHEN OTHERS THEN
          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Erro imprevisto');
 END;
/

ERROR at line 1:
ORA-20901: Erro aritmetico. Reveja o programa
```

Código-fonte 10 – Exemplo de uso de RAISE_APPLICATION_ERROR na seção EXCEPTION
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

No exemplo acima, ocorre uma divisão por zero devido a um erro aritmético, esse é capturado na seção EXCEPTION pelo HANDLER ZERO_DEVIDE. Como estamos usando o procedimento RAISE_APLICATION_ERROR, a mensagem de erro foi exibida no formato-padrão Oracle “ORA-20901: Erro aritmético. Reveja o programa”.

Também podemos usar RAISE_APPLICATION_ERROR na seção executável, veja abaixo:

```
DECLARE
   e_meu_erro EXCEPTION;
   PRAGMA EXCEPTION_INIT (e_meu_erro, -2292);
BEGIN
   DELETE FROM dept
    WHERE deptno = 33;
   IF SQL%NOTFOUND THEN
      RAISE_APPLICATION_ERROR (-20901, 'Departamento
Inexistente');
      ROLLBACK;
   END IF;
   COMMIT;
EXCEPTION
   WHEN  e_meu_erro  THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Integridade Referencial
Violada');
    ROLLBACK;
END;
/

ERROR at line 1:
ORA-20901: Departamento Inexistente
```

Código-fonte 11 – Exemplo de uso de RAISE_APPLICATION_ERROR na seção executável
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

No exemplo acima, tentamos apagar os dados de um departamento que não está cadastrado em nossa base de dados. O aplicativo retorna o valor TRUE para

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SQL%NOTFOUND e, com isso, acionamos o procedimento RAISE_APLICATION_ERROR, que exibirá a mensagem de erro no formato-padrão Oracle “ORA-20901: Departamento Inexistente”.

1.2.5 Propagar uma exceção para um bloco externo

Para a Oracle (2016), em vez de se capturar uma exceção dentro do bloco PL/SQL, é possível propagar a exceção para permitir que seja tratada pelo ambiente de chamada. Cada ambiente de chamada tem seu modo de exibir e acessar erros.

Quando um sub-bloco trata uma exceção, termina normalmente e o controle retorna ao bloco delimitado imediatamente após a instrução END do sub-bloco. Entretanto, se o código PL/SQL criar uma exceção e o bloco atual não tiver um HANDLER, a exceção propagará em blocos delimitados sucessivos até localizar um HANDLER. Se nenhum desses blocos tratá-la, o resultado será uma exceção não tratável no ambiente de HOST (chamador).

Quando a exceção propaga para um bloco delimitado, as ações executáveis restantes desse bloco são ignoradas. Uma vantagem desse comportamento é que se pode delimitar instruções que exigem seus próprios tratamentos de erro exclusivos em seu próprio bloco, enquanto deixa o tratamento de exceção mais geral para o bloco delimitado. Vejamos um exemplo:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

```
DECLARE
   cod   erros.cod_erro%TYPE;
   msg   erros.msg_erro%TYPE;
   cinco NUMBER := 5;
BEGIN
    BEGIN
        DELETE FROM dept
         WHERE deptno = 10;
    EXCEPTION
       WHEN ZERO_DIVIDE THEN
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Erro no bloco interno');
    END;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (cinco / ( cinco - cinco ));
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        cod := SQLCODE;
        msg := SUBSTR(SQLERRM, 1, 100);
        insert into erros values (USER, SYSDATE, cod, msg);
END;
/
```

Código-fonte 12 – Exemplo de propagação de exceções para outros blocos
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

No exemplo acima, temos dois blocos PL/SQL aninhados. Note que a instrução DELETE está no bloco mais interno e a divisão por zero está no bloco mais externo. Ao tentar efetuar a exclusão do departamento 10, ocorre um erro de violação de integridade referencial.

O programa procura dentro do bloco mais interno uma forma de tratar esse erro. Caso não encontre, transfere o erro para a seção de EXCEPTION do bloco mais externo que insere o código de erro na tabela ERROS. Caso não fosse tratado no bloco mais externo, o programa propagaria o erro para o ambiente chamador.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

Tratar as exceções na execução de qualquer bloco de programação é indispensável a qualquer sistema que se proponha a solucionar problemas com qualidade. Códigos-fonte são gerados por seres humanos falhos, assim como seus usuários. Além disso, exceções ao processamento podem ser causadas por condições adversas de *hardware* e outros fatores externos à programação. O tratamento adequado de tais causas pode impedir que o procedimento seja encerrado de forma abrupta ou que o usuário fique confuso quanto à conclusão ou não de um procedimento.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

DILLON, S.; BECK, C.; KYTE, T.; KALLMAN, J.; ROGERS, H. **Beginning Oracle Programming**. USA: Apress, 2013.

FEUERSTEIN, S.; PRIBYL, B. **Oracle Pl/SqlProgramming**. 6. ed. California, USA: O'Reilly Media, 2014.

ORACLE, **Oracle Database:** PL/SQL Language Reference 12c Release 2 (12.2) B28370-05. USA: Oracle Press, 2016.

PUGA, S.; FRANÇA, E.; GOYA, M. **Banco de dados**. São Paulo: Pearson, 2015.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com